



PLANO DE ENSINO

CURSO	CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		
Unidade Curricular	Estruturas de Dados		
C.H.	80 h	ANO/SEMESTRE	2024/2
PROFESSOR	Marcelo Maia Sobral		
E-MAIL	msobral@ifsc.edu.br		

1. EMENTA

Estruturas de dados lineares: filas e pilhas, aplicações, operações e implementação; listas e vetores dinâmicos: aplicações, operações e implementação; algoritmos de busca: busca linear, busca binária, busca em largura e em profundidade; algoritmos de ordenamento; custo computacional de operações de estruturas lineares. Estruturas de dados associativas: tabelas de dispersão e conjuntos, propriedades, aplicações, operações e implementação, funções de dispersão, custo computacional de operações de tabelas de dispersão; árvores binárias: árvores de pesquisa binária, árvores AVL e heap, aplicações, operações e implementação, custo computacional de operações de árvores binárias.

2. OBJETIVOS

- Usar as estruturas de dados lineares (fila, pilha, lista, vetor dinâmico) e associativas (tabela de dispersão, conjunto e árvore binária) na escrita de programas;
- Identificar as situações e necessidades em que cada estrutura de dados é apropriada;
- Conhecer o custo computacional das operações elementares das estruturas de dados, e de algoritmos de busca e ordenamento, para que se possam utilizá-los de forma eficiente;
- Implementar estruturas de dados, para entender como os dados podem ser efetivamente armazenados, acessados e atualizados em memória com os algoritmos específicos associados a essas estruturas.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CARGA HORÁRIA (C.H.)

Conteúdo Programático	C.H.
Unidade 1: Estruturas de dados lineares - Filas (6h) - Pilhas (6h) - Listas lineares (6h) - Listas encadeadas (8h) - Análise de algoritmos (2h) - Algoritmos de busca linear e binária (2h) - Algoritmos de ordenamento (4h)	34
Unidade 2: Estruturas de dados associativas - Conjuntos (8h) - Tabelas hash (6h) - Árvores binárias: árvores de pesquisa binária balanceadas (12h) - Algoritmos: busca em largura e em profundidade (4h) - Árvores binárias: heap (4h)	34

5. MÉTODO DE ENSINO E RECURSOS DIDÁTICOS

A disciplina se compõe de conhecimentos relacionados a estruturas de dados e seus algoritmos. As estruturas de dados são abstrações que implementam estratégias para armazenamento conveniente em memória de coleções dados. Os estudos serão guiados por leituras, pesquisas, estudos de caso e resolução de exercícios de forma coletiva ou individual.

Cada tópico envolve a disponibilização de material didático acompanhado de atividades preparatórias para os alunos, que poderão realizá-las previamente. Nos encontros presenciais, serão discutidos os conhecimentos estudados e esclarecidas dúvidas, e serão realizadas outras atividades.

As atividades práticas são realizadas com o seguinte recurso:

- Computador, preferencialmente com sistema operacional Linux, e acesso a Internet



O material didático e as atividades de aprendizado serão feitas por meio do Moodle institucional do IFSC, um ambiente virtual de aprendizado.

Atendimento paralelo

O atendimento paralelo poderá ser feito de forma presencial ou remota, conforme [horário do professor](#).

- 3a feira, entre 17:30 e 18:30h
- 5a feira, entre 17:30 e 18:30h

No caso de atendimento remoto, podem-se usar, como canais de comunicação, mensagem instantânea, email ou videoconferência. Para atendimento por videoconferência, deve-se combinar previamente com o professor via mensagem instantânea ou email. Por fim, atendimentos em outros horários podem ser solicitados, porém dependerão da disponibilidade do professor.

Canais de comunicação

Os canais de comunicação usados na disciplina são:

- [Moodle](#): tópicos da disciplina, material didático, atividades e avaliações
- [SIGAA](#): registro de frequência, notas
- [Google Meet](#): opção para atendimento paralelo
- [Google Chat](#): forums e mensagens instantâneas
- [Email](#): mensagens

6. AVALIAÇÃO

Ao longo de cada unidade, os estudantes devem realizar atividades de aprendizado disponibilizadas pelo professor. Essas atividades têm por objetivo estimular o aprendizado por meio da leitura do material didático, aplicação dos conhecimentos a serem dominados, além de oportunizar intervenções pelo professor para esclarecer dúvidas. Essas atividades podem ser feitas individualmente ou em equipe, conforme instruções do professor. Quando tiverem nota, serão parte das avaliações a serem realizadas em cada unidade. Assim, o resultado dessas atividades farão parte da composição da nota do estudante na respectiva unidade.

Cada unidade será concluída com uma avaliação dividida em duas partes:

1. A realização de um projeto que aplique os assuntos estudados, o qual deve ser feito em equipe de, no máximo, três estudantes.
2. Prova individual, a ser realizada no laboratório de programação, a qual será baseada no tema do projeto.



Cálculo da nota

O cálculo da nota das unidades 1 e 2 será feito de forma que somente seja suficiente se ambas notas de Prova e Projeto forem pelo menos 6:

$$A_i = \min\left(10, \frac{6 \cdot \text{Projeto} + 4 \cdot \text{Prova} + \text{Atividades}}{S}\right)$$

... sendo:

- **A_i**: nota da unidade i
- **Atividades**: a média aritmética de atividades avaliativas opcionais realizadas ao longo da unidade (testes, pesquisas, estudos de caso, ...)
- **S**: divisor cujo valor depende de Prova e Projeto:
 - S=10 se Prova ≥ 6 e Projeto ≥ 6
 - S=16 se Projeto < 6
 - S=18 se Prova < 6

A nota final será calculada em função das notas das unidades, de forma que somente ocorra aprovação se houver desempenho suficiente em ambas unidades. O desempenho satisfatório significa que as notas das unidades devem ser pelo menos 6.

$$\text{NotaFinal} = \frac{A_1 + A_2}{K}$$

... sendo:

- **A₁**: nota da unidade 1
- **A₂**: nota da unidade 2
- **K**: divisor cujo valor depende de A₁ e A₂:
 - K=2 se A₂ ≥ 6
 - K=3 caso contrário

Recuperação de atividades de avaliação

Se o projeto não for realizado, um novo projeto deve ser feito em prazo a ser informado pelo professor. Se o projeto foi realizado, mas foi avaliado como insuficiente (nota < 6), fica a



critério do professor decidir se o projeto deve ser corrigido e reapresentado, ou se um novo projeto precisa ser realizado.

Uma prova individual que não obtiver aprovação deve ser refeita de forma a corrigir as deficiências informadas pelo professor. Uma vez tendo o retorno do professor, a correção dos problemas identificados deve ser feita em novo prazo, e a prova corrigida deve ser assim apresentada ao professor, seguindo instruções de correção e prazo a serem previamente informados. Após a prova corrigida satisfazer os critérios de correção definidos pelo professor, uma nova prova individual deverá ser realizada como recuperação de nota, em prazo a ser negociado.

As atividades avaliativas opcionais realizadas ao longo das unidades não são recuperadas, uma vez que suas ausências não reduzem a nota de cada unidade.

REFERÊNCIAS

Bibliografia básica:

1. CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Tradução da 3ª edição americana. Rio de Janeiro: LTC, 2012. E-book (903 p.). ISBN 9788535236996. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595158092>. Acesso em: 29 nov. 2022
2. SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. E-book (299 p.). ISBN 9788521617501. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2995-5>. Acesso em: 01 dez. 2022.
3. GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de dados e algoritmos em Java. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. E-book (727 p.). ISBN 9788582600191. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600191/>. Acesso em: 19 out. 2022.

Bibliografia complementar:

1. CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. L. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. E-book (373 p.). ISBN 9788595156654. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595156654/>. Acesso em: 19 out. 2022.
2. SCHILDT, H. Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book (668 p.). ISBN 9788582603376. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603376/>. Acesso em: 19 out. 2022.
3. RODRIGUES, T. N. et al. Estrutura de dados em java. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book (256 p.). ISBN 9786556901282. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556901282/>. Acesso em: 04 nov. 2022.